

Динамический массив 2

Ограничение по времени: 1 сек.

Ограничение по памяти: 256 mb.

Учитель записывает на доске числа $a_1, a_2, \dots, a_n$. Затем, пока количество чисел на доске не достигнет m , ученики по одному подходят к доске, выбирают любые два соседних числа, уже записанных на доске, и записывают сумму этих двух чисел между ними.

На этот раз учитель хочет узнать не наименьшее возможное значение наибольшего числа на доске (это спрашивалось в полуфинальной задаче 2024 года), а точную последовательность, полученную на доске.

Определите, возможно ли, чтобы когда общее количество чисел на доске станет m , последовательность была в точности $b_1, b_2, \dots, b_m$.

Входные данные

В первой строке заданы два целых числа n и m ($1 \leq n, m \leq 10^5$).

Во второй строке заданы n положительных целых чисел $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 10^9$).

В третьей строке заданы m положительных целых чисел $b_1, b_2, \dots, b_m$ ($1 \leq b_i \leq 10^9$).

Выходные данные

Если возможно получить массив b из массива a , выведите YES, иначе выведите NO.

Ограничения

- $1 \leq n, m \leq 10^5$
- $1 \leq a_i \leq 10^9$
- $1 \leq b_i \leq 10^9$
- для подзадач смотрите раздел оценивания.

Примеры

Вход	Выход	Пояснение
4 9 1 3 3 4 1 4 11 7 3 6 9 3 4	YES	$a = [1, 3, 3, 4] \Rightarrow [1, 4, 3, 3, 4] \Rightarrow [1, 4, 7, 3, 3, 4] \Rightarrow [1, 4, 11, 7, 3, 3, 4] \Rightarrow [1, 4, 11, 7, 3, 6, 3, 4] \Rightarrow [1, 4, 11, 7, 3, 6, 9, 3, 4] = b$
4 5 2 6 4 1 2 6 4 5 1	YES	Изначально $a = [2, 6, 4, 1]$. Между третьим и четвёртым элементами выполняется операция и добавляется $4 + 1 = 5$. Полученный массив совпадает с b .
4 3 1 2 3 4 1 2 3	NO	Каждая операция только добавляет новый элемент и не удаляет существующие элементы. Так как $m < n$, уменьшить размер массива невозможно.

Оценивание

Эта задача состоит из следующих 6 подзадач:

Подзадача	Дополнительные ограничения	Баллы
0	Примеры	0 баллов
1	$n, m \leq 9$	10 баллов
2	Если ответ YES, то между любыми двумя соседними исходными элементами массива a выполняется не более одной операции вставки.	10 баллов
3	$n = 2$	15 баллов
4	$n, m \leq 2000$	20 баллов
5	Для всех $1 \leq i \leq n$ выполняется $a_i = 1$	15 баллов
6	Дополнительных ограничений нет	30 баллов